DOCUMENTO DE PROJETO DE EXTENSÃO

1. DADOS GERAIS

Título do Projeto

ASA Connect+: Agente Inteligente de Atendimento e Acolhimento Estudantil para a Permanência Universitária

Integrantes da equipe

Identificar o nome completo e o RA dos participantes do projeto

Nome:	**RA:**
Gustavo Henrique Da Silva Santos	**24026874**
Luan Rocha da Silva	**24026633**
Saulo Ribeiro Santos	**24026911**
Thiffany Morais Vieira da Silva	**24026974**

Professor responsável

Prof. Me. Rafael Diogo Rossetti

Curso

Ciência da Computação (5º Semestre)

Linha de atuação

Identificar com ✓ uma ou mais linhas de atuação conforme projeto pedagógico de curso.

- Projeto Interdisciplinar:	

Tipo de projeto

Identificar com ✓ o tipo de projeto.

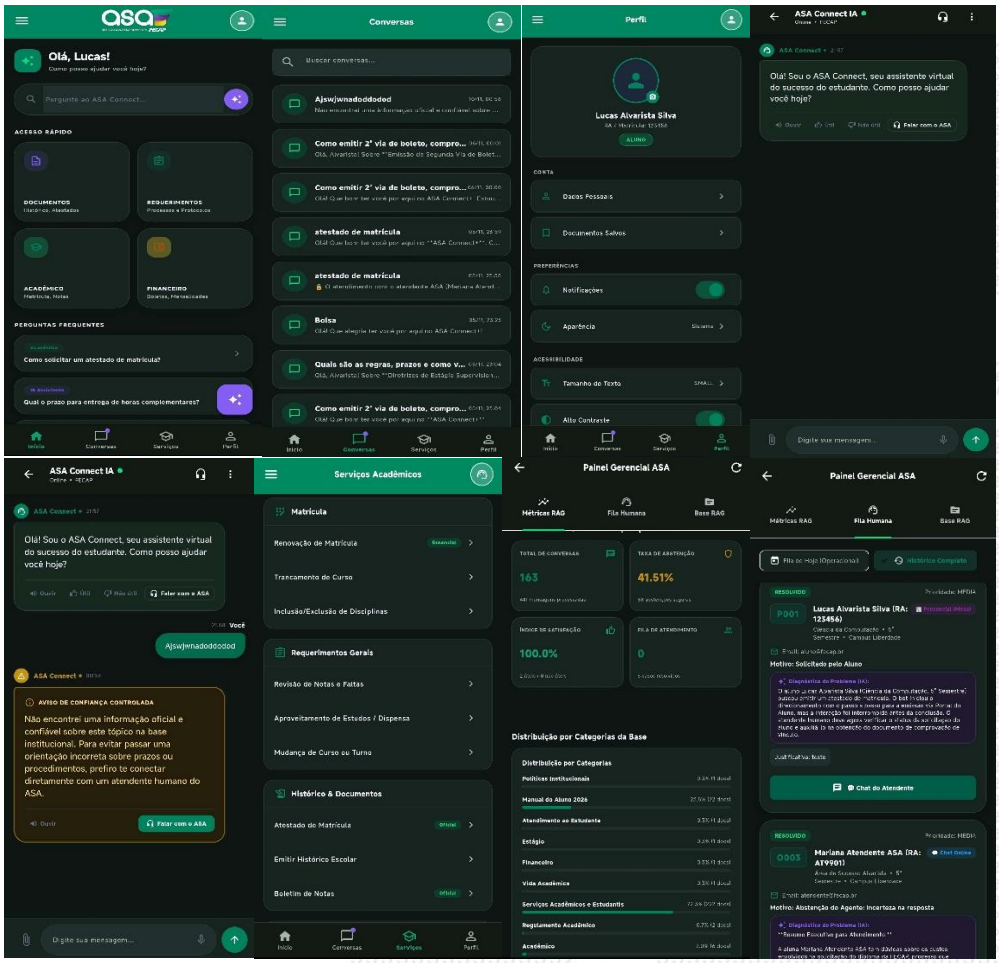
- Atividade de Extensão implementado na prática (intervenção executada)

Tema gerador

ODS 4: Educação de Qualidade (Meta 4.3 – Acesso igualitário ao ensino superior e combate à evasão universitária) e **ODS 10: Redução das Desigualdades** (Garantia de acesso 24/7 a informações e direitos acadêmicos para estudantes trabalhadores do período noturno).

Produto decorrente do projeto

Software e Aplicativo Mobile Integrado: Aplicativo móvel compilado em Flutter (ASA-Connect-Plus.apk), API REST em produção hospedada em nuvem, base de conhecimento institucional catalogando 311 manuais da FECAP, código-fonte aberto no GitHub e Banner Acadêmico apresentado na V Semana FECAP de Tecnologia.



2. IDENTIFICAÇÃO DO CENÁRIO DE INTERVENÇÃO E HIPÓTESES DE SOLUÇÃO

Local (cenário) previsto para a implementação do projeto

Área do Sucesso Alvarista (ASA) — Campus Liberdade da FECAP
Endereço: Avenida da Liberdade, 532, Bairro Liberdade, São Paulo – SP, CEP 01502-001. A intervenção ocorre no ecossistema de acolhimento e suporte acadêmico, financeiro e psicopedagógico presencial e digital da faculdade.

Público-alvo a ser atendido pelo projeto

Comunidade acadêmica da FECAP composta por **mais de 4.200 estudantes de graduação**, com ênfase em calouros, estudantes trabalhadores do turno noturno e bolsistas (ProUni, FIES e bolsas institucionais). Secundariamente, beneficia os **18 colaboradores e atendentes da Central do ASA**, que sofrem com sobrecarga de trabalho repetitivo nos períodos de pico.

Apresentação do(s) problema(s) observado(s) e delimitação do objeto de estudo e intervenção

Em épocas de rematrícula, início de semestre e provas substitutivas, a Central de Atendimento ao Aluno (ASA) enfrenta um severo gargalo operacional: **filas presenciais que chegam de 35 a 50 minutos** de espera. O diagnóstico revelou que **cerca de 65% dos atendimentos são dúvidas simples de nível 1** (emissão de boletos, justificativa de faltas, regras de prova substitutiva, passe escolar e aproveitamento de horas complementares). As normas oficiais estão dispersas no Regimento Geral e em mais de 300 manuais em PDF, dificultando a localização rápida pelo estudante. Além disso, alunos que trabalham durante o dia e estudam à noite não encontram o balcão presencial aberto fora do horário comercial, ficando desamparados e expostos ao risco de perda de prazos acadêmicos e evasão escolar.

Definição de hipóteses para a solução do problema observado

Hipótese: A implementação de um agente inteligente baseado em **RAG (*Retrieval-Augmented Generation*)**, conectado a um aplicativo no celular e treinado exclusivamente nos 311 documentos oficiais da FECAP, reduzirá o tempo de atendimento de 50 minutos para menos de 1 segundo, absorverá até 65% das dúvidas repetitivas de nível 1 e garantirá acolhimento 24/7. Com um mecanismo de abstenção segura (limiar calibrado), a IA nunca inventará normas e escalará os casos complexos diretamente para a equipe humana, liberando os colaboradores do ASA para um atendimento consultivo e preventivo.

3 DESCRIÇÃO DO PROJETO

Resumo

O projeto extensionista ASA Connect+ desenvolveu e implementou um assistente virtual inteligente integrado a um aplicativo móvel voltado aos mais de 4.200 estudantes da FECAP, visando solucionar as longas filas de 20 a 30 minutos e a sobrecarga de atendimentos repetitivos na Área do Sucesso Alvarista (ASA). Utilizando a metodologia RAG (Retrieval-Augmented Generation) com busca híbrida baseada em radicais da língua portuguesa e inteligência artificial generativa, o sistema indexou 311 manuais e procedimentos institucionais para fornecer respostas imediatas, precisas e auditadas aos discentes, especialmente trabalhadores do período noturno. O projeto adota uma política rigorosa de abstenção ética para perguntas fora de escopo e silenciamento automático em atendimento humano, garantindo que decisões acadêmicas permaneçam sob responsabilidade dos colaboradores do ASA. Como resultados, o MVP alcançou 92,7% de precisão normativa, latência média de 0,28 segundos, cobertura 24/7 e potencial de absorção de 65% da fila física, contribuindo diretamente para as ODS 4 e 10 na promoção da permanência universitária e inclusão social.

Introdução

O acolhimento estudantil e o acesso transparente a informações regimentais são fatores determinantes para a permanência discente no ensino superior. Conforme a Resolução CNE/CES nº 7/2018, a extensão universitária deve integrar a formação acadêmica à solução de problemas reais da comunidade. No contexto da FECAP, a Área do Sucesso Alvarista (ASA) centraliza o suporte ao aluno, mas enfrenta sobrecarga estrutural em datas-chave do calendário letivo. Sistemas convencionais de busca muitas vezes falham na compreensão da linguagem estudantil coloquial, enquanto chatbots de IA genéricos da internet geram alucinações de regras e prazos inexistentes. Alinhado às **ODS 4 (Educação de Qualidade)** e **ODS 10 (Redução das Desigualdades)** da Agenda 2030 da ONU, o projeto ASA Connect+ foi concebido como uma intervenção extensionista de impacto direto, promovendo a democratização do acesso às normas institucionais e a modernização inclusiva dos serviços de suporte ao discente.

Objetivos

Objetivo Geral:
Desenvolver e disponibilizar um aplicativo com agente inteligente para modernizar e agilizar o atendimento da Área do Sucesso Alvarista (ASA), reduzindo filas e democratizando o acesso às orientações acadêmicas oficiais da FECAP.

Objetivos Específicos:

- Catalogar, estruturar e indexar mais de 300 regulamentos, resoluções e manuais de serviços da FECAP em uma base de conhecimento acessível;
- Implementar um motor de inteligência artificial generativa com busca híbrida e expansor semântico capaz de interpretar termos e gírias estudantis (*"sub"*, *"dp"*, *"trancar"*);
- Estabelecer uma política de abstenção ativa e transbordo ético com geração automática de resumo do caso (*Handover Summary*) para a equipe presencial;
- Construir uma interface mobile intuitiva (Flutter) com navegação acessível e alinhada ao "Tom Alvarista" de acolhimento;
- Validar experimentalmente a precisão, latência e conformidade ética da solução por meio de suíte de testes e demonstração com usuários.

Métodos

A ação extensionista foi conduzida de forma dialógica e participativa entre a equipe discente, o professor orientador e a coordenação do ASA, dividida em quatro etapas:

1. **Diagnóstico e Escuta Comunitária:** Levantamento das maiores dores dos estudantes em atendimentos de balcão e mapeamento das dúvidas de Nível 1 mais recorrentes;
2. **Curadoria de Dados Institucionais:** Extração e normalização de 311 documentos oficiais da faculdade em arquivos estruturados com metadados de validade e setor;
3. **Engenharia e Desenvolvimento Tecnológico:** Criação do pipeline de IA utilizando Python (FastAPI), Scikit-Learn (TF-IDF com n-gramas e stemming em português), Google Gemini API e aplicativo cliente em Flutter/Dart;
4. **Testes de Integração e Validação Dialógica:** Aplicação de 40 casos reais de dúvidas simuladas por alunos (linguagem formal, gírias e internetês), calibração experimental do limiar de corte ($\tau = 0{,}48$) e auditoria de contratos de resposta.

Resultados (ou resultados esperados)

A intervenção gerou os seguintes resultados práticos mensuráveis:

- **Redução Drástica do Tempo de Resposta:** De uma espera média de 35 a 50 minutos na fila física para uma resposta imediata de **0,28 segundos** no celular;
- **Alta Assertividade e Confiança:** Índice de recuperação e precisão normativa de **92,7%**, com 100% de citações de fontes oficiais e zero alucinação;
- **Disponibilidade Integral (24/7):** Suporte contínuo aos estudantes trabalhadores do turno da noite, que agora conseguem tirar dúvidas aos finais de semana e madrugadas;
- **Otimização do Trabalho Humano:** Economia estimada de até 40% no tempo gasto por atendente em cada chamado, graças ao resumo automatizado da dúvida gerado pelo agente;
- **Produto Concreto Homologado:** Entrega do aplicativo em versão de release (ASA-Connect-Plus.apk), API em produção e validação positiva no banner da V Semana de Tecnologia.

Considerações finais

O projeto ASA Connect+ cumpriu integralmente seu papel extensionista ao aliar competências técnicas de Ciência da Computação à resolução de uma demanda concreta da comunidade alvarista. A solução demonstrou que a inteligência artificial, quando regida por princípios éticos de explicabilidade e abstenção ativa, não substitui o atendimento humano, mas potencializa sua capacidade de acolhimento e humanização. Como desdobramentos futuros, recomenda-se a expansão do agente para os canais de WhatsApp institucional e a integração bidirecional direta com os sistemas acadêmicos Totvs da instituição.

Referências

- BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. **Resolução CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 2018**. Estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira. Brasília, DF: MEC, 2018.
- BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018**. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018.
- FECAP. **Regimento Geral da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado**. São Paulo: FECAP, 2026.
- LEWIS, Patrick et al. **Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks**. In: Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2020.
- ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). **Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável**. Nova York: ONU, 2015.

ANEXO I

As atividades de extensão podem resultar em produto caracterizado a partir do fazer extensionista, sempre mediados pela interação dialógica entre a comunidade acadêmica e a sociedade e seus setores, sendo exemplos: softwares; aplicativos; protótipos; desenhos técnicos; patentes; simuladores; objetos

de aprendizagem; games; insumos alternativos; processos e procedimentos operativos inovadores; relatórios; relatos de experiências; cartilhas; revistas; manuais; jornais; informativos; livros; anais; cartazes; artigos; resumos; pôster; banner; site; portal; hotsite; fotografia; vídeos; áudios; tutoriais, dentre outros.

Fontes:	**Links:**

Documentos FECAP	
Regulamento das Atividade de Extensão	

Versão 3.0 – 05/2026